FASE 02 · EXPLORE · EVIDENCE BOARD

El Costo Oculto del Crecimiento: Calidad Hídrica en el Anillo de Cenotes

Equipo Sunchos Team · Russel Ku, Bianca Acosta, Rivaldo Canche, Damian Novelo, Jonathan Velasco

Datatón Datostada MX 2026
Reto: Yucatán Vivo · El agua que no vemos
13 de noviembre de 2026 · UPY

121 sitios	213,763 ha	56.8% (50/88)	24.0% (29/121)	16 / 16 PASS
RENAMECA Yucatán (113 Pozos · 8 Cenotes)	Reserva 88/2025 reconstruida (121+8 vértices UTM 16N)	Sitios >0 Coliformes (criterio NOM-127 ausencia)	Sitios >1,000 mg/L SDT (2.5% rebasa N-NO3)	Compuertas QA/QC (13/13 hashes SHA-256)

Pivote metodológico validado por auditoría forense (Fase 01 → Fase 02): El archivo `Calidad_del_Agua_Subterranea_a_2025.xlsx` (608 sitios nacionales) contiene **0 sitios en Yucatán**, mientras que `p_2012-2025.xlsx` entrega **1 fila agregada por sitio (2012–2025)** sin fechas ni número de campañas individuales (`N-NO3` , `SDT` y `CE` como mediana del periodo; `Coliformes` como media geométrica). Por rigor estadístico, el análisis transita de "*% de muestreos*" a **"% de sitios que rebasan referencia NOM-127"** y comparación entre grupos con **estadística no paramétrica**.

1. DATOS OFICIALES UTILIZADOS, COBERTURA Y EVALUACIÓN DE CALIDAD

ID	Fuente oficial (verificada por SHA-256)	Cobertura real observada	Evaluación forense, sesgos y solución aplicada en ETL
D1–D2	CONAGUA RENAMECA `2012–2025` , `2025` y PDF Generalidades (pp. 16–18)	2,875 sitios nac.; **121 en Yucatán** (113 Pozos, 8 Cenotes). 0 en `a_2025` .	**Trampa de unidad:** `CONDUCT_mS/cm` está en **µS/cm** (razón mediana SDT/CE = `0.6217` , rango `0.4186–0.7752`). 33 sitios sin dato de coliformes y 38 censurados `<1` .
D3	Diario Oficial de Yucatán: Decreto `88/2025` (19-sep-2025) y `117/2013` (12-dic-2013)	24 muns. Reserva (`213,737.38 ha`), Unidad Geohidrológica de **54 muns.** y REPDA 2025.	Se extrajeron los **121 vértices externos + 8 internos (Yalahau)** de las pp. 9–10 reconstruyendo el polígono (`213,763.41 ha` , dif. `0.012%`). Sustituye sin sesgo al polígono C1 faltante.
D4–D5	INEGI Marco Geoestadístico (`31mun` / `31ent`) & USV Serie VII nacional	106 municipios; **5,382 polígonos USV** recortados a Yucatán + 5 km.	`USV` original pesa 308 MB (>100 MB límite GitHub); se recortó a Yucatán y se excluyó de Git junto con `01_raw/` . Detectó **6 discrepancias municipio-texto** y **2 sitios en frontera externa** (Chemax).
D6	INEGI Censo 2020 (`ITER` localidades y muns.) + `EIC 2025` Yucatán	106 muns., localidades (coords. DMS) y estatal `EIC 2025` (`80.3%` fosa séptica).	`ITER` no desagrega fosa séptica a nivel localidad/municipio; se usan `VPH_DRENAJ` , `VPH_NODREN` y `VPH_LETR` en buffers de 2 km y 5 km, y fosa séptica solo como contexto estatal 2025.
D7, C2	`NOM-127-SSA1-2021` + INEGI DENUE Yucatán (`146,384` unidades)	Límites (`N-NO3 11` , `Coli 0` , `SDT 1,000`) + establecimientos SCIAN.	DENUE cubre industria (31–33), turismo (72) y comercio/servicios (46/81) con 0 coords. nulas, pero no cubre cultivos difusos (medidos con USV Serie VII).

2. PREPARACIÓN FORENSE, QA/QC AUTOMATIZADO Y MAPA GEOHIDROLÓGICO

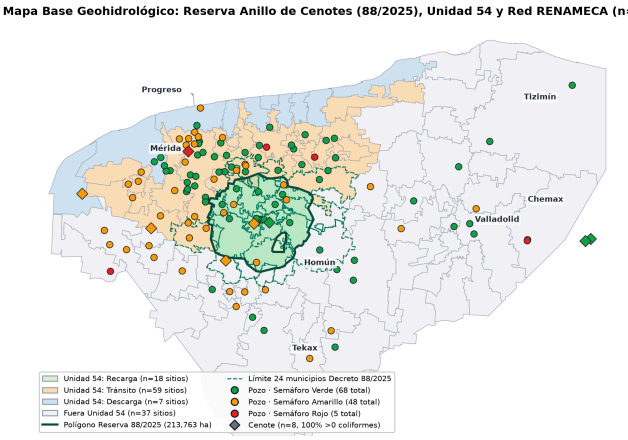


Fig. 1. Distribución de los 121 sitios RENAMECA sobre la Unidad Geohidrológica (54 muns.: Recarga, Tránsito, Descarga), polígono exacto del Decreto 88/2025 y los 2 sitios de Chemax fuera del límite INEGI estatal (diamantes al este). Vista centrada en Yucatán continental.

Controles forenses implementados (`02_clean_renameca.py` → `06_qa_audit.py`):

- **Censura `<LD` :** Almacenamiento triple (`LD/2` , `0` , `LD`) y bandera `is_censored` ; ningún `<1` se marca como rebase.
- **Detección y corrección de falla en GPKG:** La compuerta QA 12 detectó 38 filas `<1` marcadas falsamente como rebase al serializar booleanos con `NA` en GeoPackage (`bool("False") == True`). Corregido con `parse_bool()` y validado con compuerta cruzada `fact` vs. `dim_sitio` .
- **Auditoría espacial:** 6 sitios corregidos de municipio texto CONAGUA vs. polígono INEGI (ej. `OCPYU5381` texto Mérida → espacial Peto) y 2 sitios de Chemax evaluados por sensibilidad (`n=121` vs. `119`).
- **Trazabilidad en repo:** Los datos crudos y completos se excluyen por tamaño; en `muestra_datos/` se entrega muestra estratificada (15 sitios, 60 hechos) + `outputs/tables/` completas.

3. PROCEDIMIENTO GEOESPACIAL, ESTADÍSTICO Y MODELO ESTRELLA

- **Triple definición del Anillo (control MAUP):** (a) 24 municipios Decreto 88/2025 (*Dentro n=33* vs. *Fuera n=88*), (b) Polígono legal estricto (*Dentro n=18* vs. *Fuera n=103*) y (c) Unidad 54 muns. (*Recarga n=18, Tránsito n=59, Descarga n=7, Fuera n=37*).
- **Entorno en buffer 2 km (Opción A):** Intersección métrica con USV Serie VII sobre denominador terrestre (excluyendo mar abierto costero). Clases: `Natural` (<20% antrópico, n=22), `Mixto` (ambos ≥15% y razón <1.5, n=10), `Urbano` (n=28) y `Agrícola` (n=61).
- **Control costero:** Distancia geodésica a la línea de costa real del Golfo (`363.2 km`), eliminando fronteras terrestres con Campeche y Q. Roo.
- **Modelo Estrella BI:** `fact_calidad_sitio` (451 filas: N-NO3, Coli, SDT, CE) ligada a `dim_sitio` (121), `dim_municipio` (106) y `dim_parametro` (4) + 3 GeoJSON.
- **Inferencia:** Mann-Whitney U + tamaño del efecto (Δ de Cliff), Kruskal-Wallis + post-hoc Dunn (Holm-Bonferroni) y correlación ρ de Spearman.

4. RESUMEN DESCRIPTIVO POR ZONIFICACIÓN Y PRUEBAS H1

Criterio / Grupo	n	N-NO3 Med (%>11)	Coli Fec. Med (%>0)	SDT mg/L Med (%>1k)	Sem. Rojo%
24 Muns · Dentro	33	4.76 (0.0%)	5.80 (72.7%)	715.1 (12.1%)	0.0%
24 Muns · Fuera	88	4.13 (3.4%)	2.26 (51.5%)	790.8 (28.4%)	5.7%
Mann-Whitney (p | Δ)	121	0.970 | -.005	0.224 | +.167	0.060 | -.223	CE .035*
Polígono · Dentro	18	3.00 (0.0%)	6.56 (84.6%)	**694.7 (0.0%)**	0.0%
Polígono · Fuera	103	4.36 (2.9%)	2.52 (52.0%)	775.0 (28.2%)	4.9%
MAUP Polígono (p | Δ)	121	0.234 | -.177	0.085 | +.289	**0.050* | -.29**	**CE .013***
U54 · Recarga	18	3.00 (0.0%)	6.56 (84.6%)	**694.7 (0.0%)**	0.0%
U54 · Tránsito	59	4.14 (3.4%)	4.80 (56.4%)	729.5 (20.3%)	5.1%
U54 · Descarga	7	5.83 (0.0%)	13.89 (100%)	**1,073 (57.1%)**	0.0%

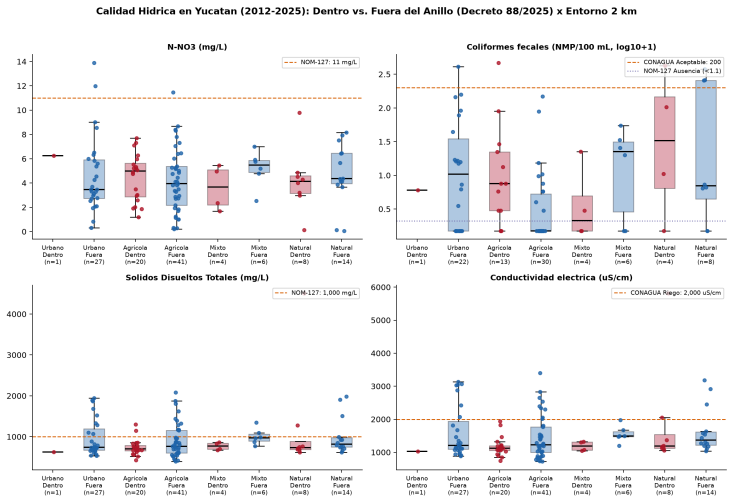


Fig. 2. Distribución de los 4 parámetros clave por Dentro vs. Fuera del Anillo (24 muns.) y Entorno a 2 km (Opción A). Nótese que dentro de los 24 muns. prácticamente no hay entornos urbanos (`n=1` ; `n=0` en el polígono legal), concentrándose la urbanización en la Zona de Tránsito externa.

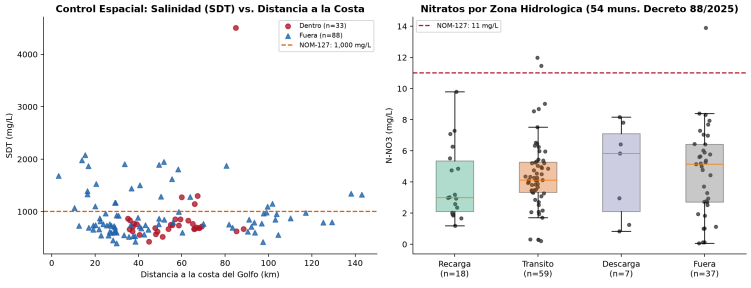


Fig. 3. Izq.: Relación espacial SDT vs. distancia a la costa (destaca un atípico extremo dentro del Anillo en SDT=4,499 mg/L). Der.: Nitratos crecientes en mediana desde Recarga (3.00) → Tránsito (4.14) → Descarga (5.83 mg/L), con los picos >11 mg/L en Tránsito/Fuera.

Validación H1 (Dentro vs. Fuera del Anillo):

- **Nitratos (N-NO3):** No se confirma mayor concentración dentro del Anillo (`p=0.970` en 24 muns.; `0%` rebasa 11 mg/L dentro vs. `3.4%` fuera).
- **Coliformes fecales:** Tendencia descriptiva mayor dentro (`72.7%` en 24 muns. y `84.6%` en polígono vs. `~52%` fuera), sin significancia al 5% (`p=0.224` / `p=0.085`).
- **Salinidad (SDT/CE):** La Reserva es **significativamente menos salina** (`p=0.0496` SDT y `p=0.0126` CE en polígono), consistente con su rol de recarga de agua dulce tierra adentro.

Validación H2 (Gradiente Hidrogeológico 54 muns.): Kruskal-Wallis confirma un gradiente estadísticamente robusto en salinidad (**SDT H=19.43, p=0.00022; CE H=17.76, p=0.00049**): `Descarga` (mediana 1,073 mg/L, 57.1% rebase) supera a `Recarga` (`p_holm=0.0106`) y `Tránsito` (`p_holm=0.0122`).

5. CONTRASTE POR ENTORNO (2 KM) Y HALLAZGO ESTRUCTURAL: CENOTE VS. POZO

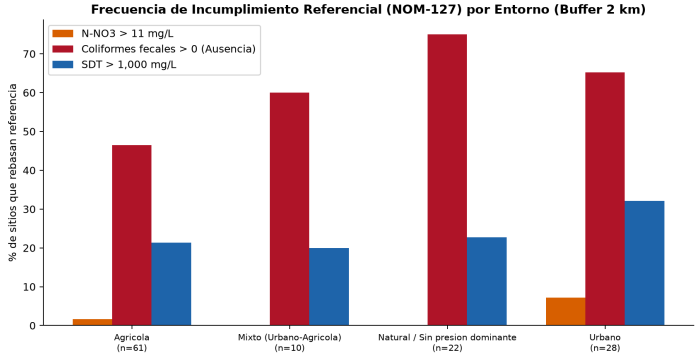


Fig. 4. Frecuencia de incumplimiento referencial por entorno 2 km. Los entornos `Urbanos` lideran en rebases de `N-NO3` (7.1%) y `SDT` (32.1%), mientras `Natural` destaca paradójicamente en coliformes (75%).

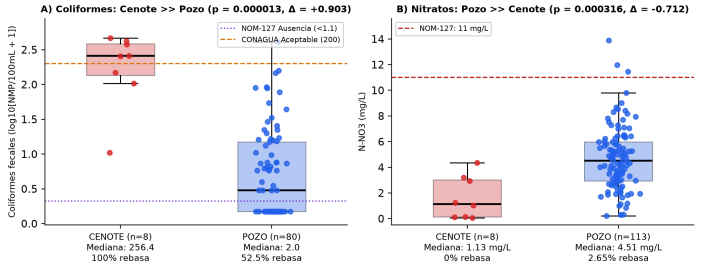


Fig. 5. La disociación por tipo de obra explica la paradoja de la Fig. 4: los **8 cenotes** acumulan altísima carga fecal superficial (`p=1.3e-5`) pero 4× menos nitratos que los **pozos** (`p=0.00032`).

Hallazgo central del proyecto (disociación obra–presión): El entorno a 2 km sí diferencia coliformes fecales (`KW H=7.91, p=0.048`), pero con correlación de Spearman negativa hacia `pct_agropecuario_2km` (`ρ=-0.486, p=2e-6`) y `pob_loc_2km` (`ρ=-0.484, p=2e-6`) y positiva con `pct_natural_2km` (`ρ=+0.330, p=0.0017`). Lejos de implicar que "lo natural contamina más", la estratificación por `tipo_sitio` revela el mecanismo oculto: **el 100% de los cenotes monitoreados (n=8, mediana 256.4 NMP/100 mL, Δ=+0.903) excede NOM-127 en coliformes** —al ser cuerpos abiertos expuestos a escorrentía, turismo y fauna en zonas rurales/naturales—, mientras que los **pozos entubados (n=113) concentran el nitrato (mediana 4.51 vs. 1.13 mg/L, Δ=-0.712)** y todos los rebases críticos `>11 mg/L` ocurren en pozos urbanos (7.1%) o agrícolas (1.6%) de la zona de Tránsito y exterior.

6. AUDITORÍA DE ROBUSTEZ Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (SIN CHERRY-PICKING)

Dimensión de sensibilidad	Escenarios contrastados	Resultado cuantitativo observado
Censura `<LD` (Coliformes)	`LD/2 (0.5)` vs. `Cero (0.0)` vs. `LD (1.0)`	Estadístico **100% invariante** en Mann-Whitney H1: `U = 847.5` , `p = 0.22396` , `Δ = +0.1674` en los 3 escenarios.
Frontera estatal (MAUP)	Universo total (`n=121`) vs. estricto INEGI (`n=119`)	Conclusiones idénticas: `N-NO3 p=0.815` , `Coli p=0.150` , `SDT p=0.060` , `Conductividad p=0.037` .
Umbrales buffer 2 km	`10%` , `20% (Opción A)` , `30%` y `Binario forzado`	`Coliformes` mantiene `p < 0.05` en los 4 umbrales (`p=0.027` al 10%, `p=0.048` al 20%, `p=0.00056` al 30% y `p=0.025` binario). Al 30%, también emergen diferencias en `SDT (p=0.041)` y `CE (p=0.032)` .
Gradiente a reserva	Correlación Spearman con `dist_reserva_km`	A mayor distancia de la Reserva suben `SDT (ρ=+0.343, p=0.00012)` y `Conductividad (ρ=+0.325, p=0.00027)` .

7. LÍMITES METODOLÓGICOS E INCERTIDUMBRE DECLARADA

- **Agregación temporal (2012–2025):** Al recibir un único resumen por sitio y 0 registros en 2025, no es posible aislar tendencias anuales ni estacionalidad secas/lluvias.
- **Celdas de tamaño reducido:** Subgrupos clave tienen `n` pequeño (`CENOTE n=8` , `Descarga n=7` , `Urbano Dentro n=1`), limitando potencia para comparaciones cruzadas finas.
- **Asincronía e indicadores proxy:** Se cruzan mediciones 2012–2025 con `ITER 2020` (sin fosa séptica desagregada por localidad), `USV 2017–2021` y `DENUE` sin parcelas agrícolas ni descargas/extracciones puntuales `REPDA` o lluvia diaria `SMN` .
- **Asociación no es causalidad:** Los límites `NOM-127` aplican a agua potable y fungen aquí como referencia comparativa sobre agua cruda subterránea.

8. PREPARACIÓN PARA TABLEAU (DISEÑO) Y TRANSPARENCIA

- **Arquitectura BI lista:** Modelo Estrella (`fact_calidad_sitio` + `dim_sitio` + `dim_municipio` + `dim_parametro` + 3 GeoJSON) verificada sin nulos en llaves ni errores de unidad. La vista en Tableau separará obligatoriamente `tipo_sitio` (`POZO` vs. `CENOTE`) y la gradiente `Recarga → Tránsito → Descarga` .
- **Verificabilidad en GitHub:** Por límite de tamaño de repositorio (USV 308 MB), se publican `scripts/01..06` , las 12 tablas estadísticas en `outputs/tables/` , el reporte `QA_REPORT.md` y `muestra_datos/` (muestra estratificada de 15 sitios y 60 hechos + `MANIFEST_FUENTES.csv`).
- **Declaración de herramientas e IA:** ETL, análisis geoespacial y estadística ejecutados en `Python 3.13` (`geopandas` , `pandas` , `scipy` , `matplotlib`). Se empleó asistencia de IA para estructurar código ETL/QA y redacción técnica, con verificación humana y validación empírica de cada salida numérica.